

RECURSOS GENÉTICOS PARA LA BIOECONOMÍA:

identificación de genes de tolerancia a enfermedades
en *Rubus glaucus Benth* y su contribución
al desarrollo agroindustrial.

RECURSOS GENÉTICOS



IDENTIFICACIÓN DE GENES DE TOLERANCIA A ENFERMEDADES



- Defensa vegetal
- Respuesta inmunitaria
- Tolerancia a patógenos



DESARROLLO AGROINDUSTRIAL



BIOECONOMÍA



Conservación y
uso sostenible de
recursos genéticos

Innovación
biotecnológica

Cultivos más
resilientes y
sostenibles

Agregación
de valor

Productos
de calidad para
el mercado

Desarrollo rural,
competitividad y
bienestar

CIENCIA, INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD PARA UNA AGROINDUSTRIA COMPETITIVA Y UNA BIOECONOMÍA SOSTENIBLE



La especie *Rubus glaucus* Benth, mora de los andes, está distribuida en las tres cordilleras de Colombia, combina características del subgénero *Idaeobatus*, y del subgénero *Rubus*.



La mora de Castilla (*Rubus glaucus* Benth.) encontrada por Hartweg y descrita por Bentham (1839), es originaria de las zonas altas tropicales de América.

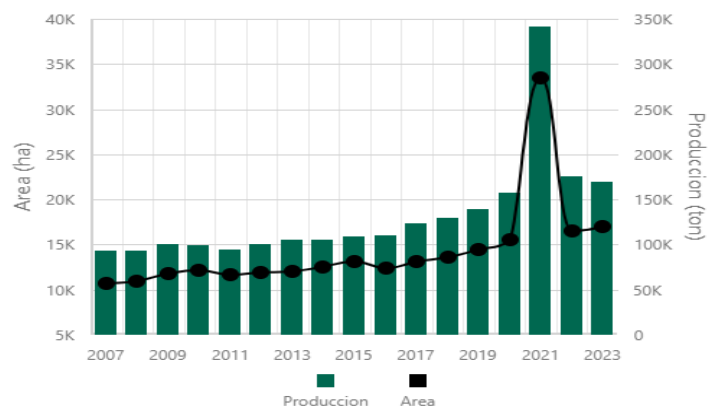
Se cultiva comercialmente en Colombia (W. Popenoe, 1920), Ecuador (W. Popenoe, 1921), Panamá, Guatemala, Honduras, México y Salvador (Gattoni, 1962).



En Colombia la mora de castilla sobresale entre las especies cultivadas por la variabilidad en tamaño, color y calidad del fruto, y se considera como una selección antigua derivada de plantas silvestres (Eraso, 1982); además, se acepta como un híbrido pues combina características de los subgéneros *Idaeobatus* y *Rubus*, y es además un anfidiplóide fértil (Jennings, 1998).



Mapa de departamentos con cultivos de mora de castilla en Colombia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2021)



Área cosechada y producción de mora de castilla en Colombia (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2022)

En los últimos años el cultivo de mora de castilla en Colombia evidenció una tendencia creciente tanto a nivel de producción como en área cosechada, con un incremento para el período 2007-2021 de 89,88 % y 49,98% respectivamente; sin embargo, en los años 2022 y 2023 se presentó un descenso en el área cultivada y en la producción (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2022).

El cultivo de mora en Colombia es intensivo en mano de obra y está mayoritariamente desarrollado por pequeños y medianos productores, generando empleo directo rural en comunidades de altura (1.800 2.400 msnm) con sistemas de plantaciones de entre 400 y 500 plantas por agricultor.

Se consolida como una opción agroindustrial para zonas tradicionalmente marginales, fomentando empleo estable y contribuyendo al sustento de miles de hogares campesino (G. Franco, Adriana, et al., 2020).



6.000 familias productoras organizadas en Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Huila, Caldas, Quindío y Risaralda



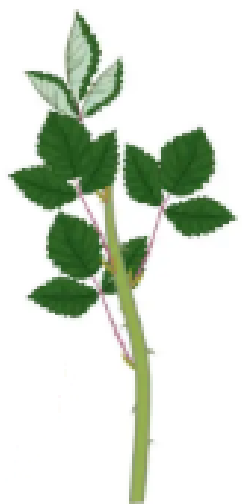
Antracnosis (*Colletotrichum gloeosporioides*) se encuentra presente en todas las regiones productoras de mora de Colombia, con incidencias que van del 50 al 73%, genera pérdidas por \$ 1.200 millones de pesos/año.



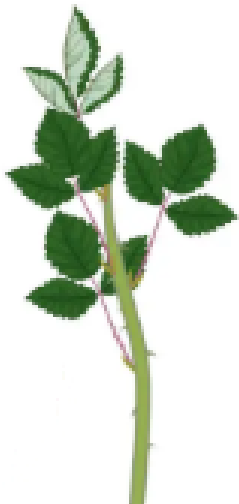
Colletotrichum gloeosporioides se asocia en un mayor grado a lesiones en tallo, presentando altas tasas de crecimiento y patogenicidad (Afanador, 2010).



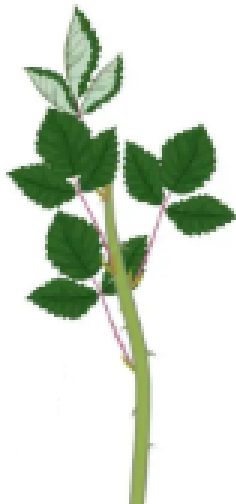
El manejo de especies de *Colletotrichum* se ha fundamentado en la aplicación de fungicidas. Este tipo de manejo presenta problemas debido al desarrollo de cepas resistentes (Rupp et al., 2017). El abuso de moléculas químicas para el control de antracnosis en el cultivo de mora ha ocasionado el rechazo de pulpas para exportación, debido a trazas encontradas en las frutas (Gaviria-Hernández, 2013).



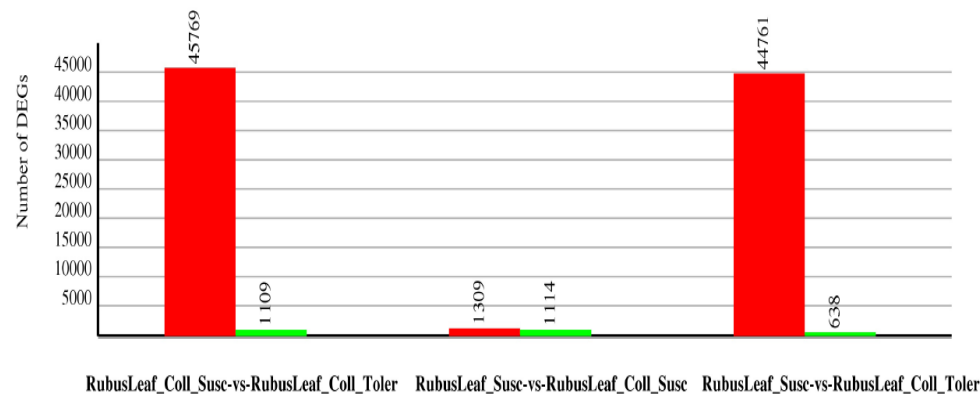
Tolerante



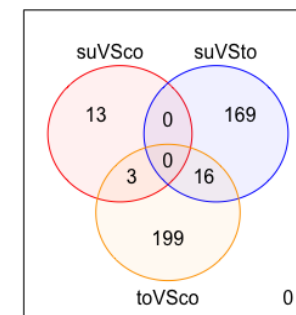
Susceptible



Control



Análisis de expresión diferencial *Rubus glaucus* Benth

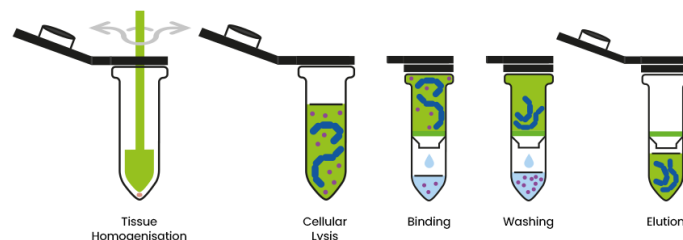


Análisis de expresión diferencial con el método EdgeR

16 genes candidatos asociados a mecanismos de defensa en *Rubus glaucus*



Inoculación
Colletotrichum gloeosporioides



Extracción ARN



Arias, J., Rincón, J. C., López, A. M., & Marulanda, M. L. (2019). Transcriptome assembly and expression analysis in *Colletotrichum gloeosporioides* -tolerant *Rubus glaucus* Benth. Chilean Journal of Agricultural Research, 79(4), 565–575. <https://doi.org/10.4067/S0718-58392019000400565>



Rubus urticifolius

Rubus rosifolius

Rubus glaucus clone A58_P1_P2 putative CC-NBS-LRR disease resistance protein gene, partial cds

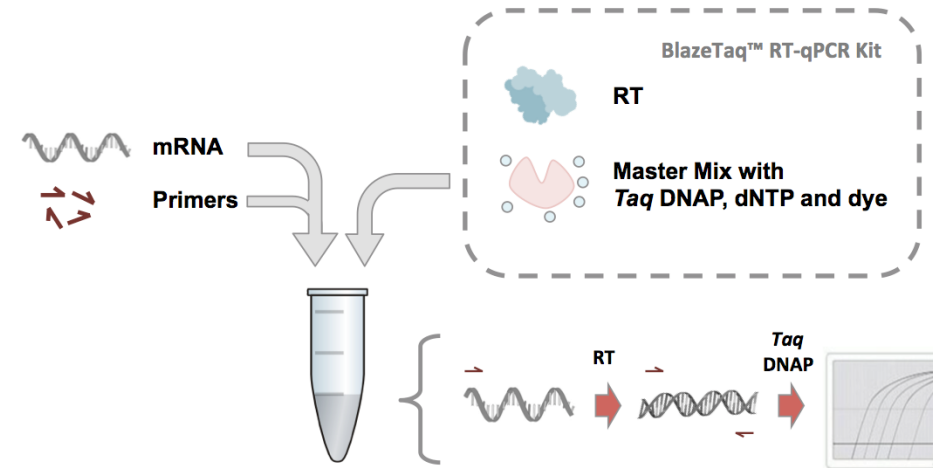
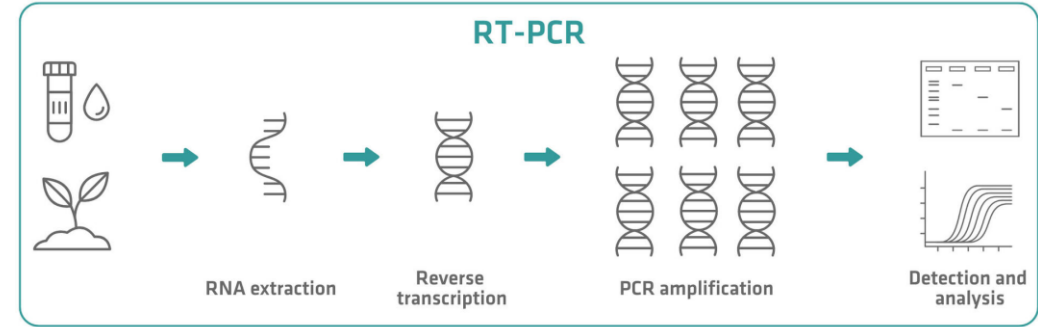
GenBank: JN990331.1

[GenBank](#) [Graphics](#)

>JN990331.1 Rubus glaucus clone A58_P1_P2 putative CC-NBS-LRR disease resistance protein gene, partial cds

```

ATGGGTGGAGTAGGAAAGACACCTTGGCAAAATGTGTATCATGATGATAAGGTAAGCAGCACTTCC
AAGAAAAAATATGGGTATGTGTATCTACCCCTTTTGAAGTCAATTCGATTTTGAGGGGGATCTTGGAATC
TCTTAAACCCGAAATGCTGCGGTCCAAGCTATAGATGCAATGTGTAGAAATCTCAAAGAAAAGTTGAAA
GAGAAAAGATATCTTCTTGTGCTGGATGATGTTTGGAAACGAAGATGCTCAAAATGGGATGATTTGATCA
GCCGT TTGTCTAGAGTTACTGATACCATGGGAAGCAACATCCTTGTCACTACCCGCAAGTACCAAGCTGC
AAAAATCGTGGAGACCTTCCCAAGGTTTGATTTGAGAAAACATCAGACCATGAATGTTGGCTCATACTG
AAGGATAAGCAGTACCAAGTTGGAAGTACTCTATACCTGAAGAACAGAGAAAAATGGCAGGGAGATTG
CGAAAATGTGTGGAGCGTGCCACTAGCA
  
```

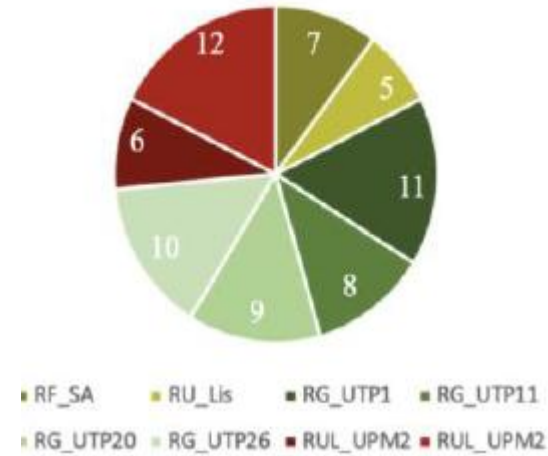


Caracterización del microbioma asociado al género *Rubus*



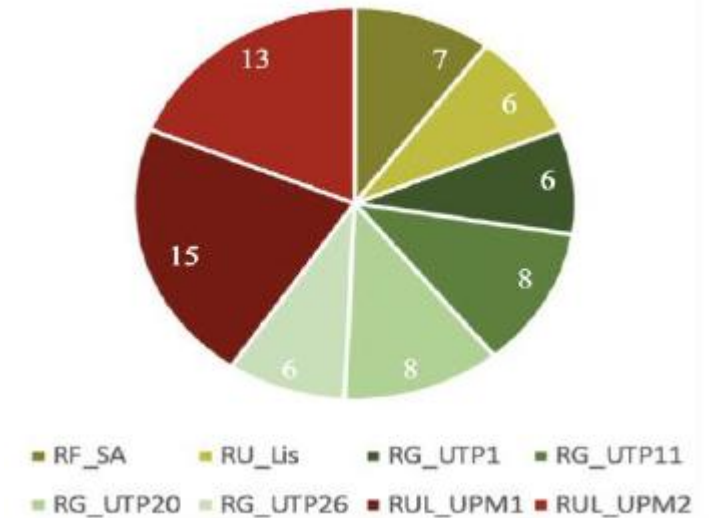
Biodiversidad microbiana edáfica de 4 accesiones cultivadas de *Rubus glaucus* y 2 accesiones de *Rubus silvestres*

Nº hongos distintos



Biodiversidad fúngica

Nº bacterias distintas



Biodiversidad bacteriana

El estudio del microbioma permite aprovechar la biodiversidad microbiana asociada a raíces, hojas, frutos y suelo para desarrollar soluciones sostenibles que mejoren la productividad, la calidad de los frutos y la resiliencia de los cultivos.



CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL CDTA - UTP



Es un **espacio de materialización** de proyectos de desarrollo tecnológico a través de la **generación de conocimiento, protocolos, prototipos y productos tecnológicos** validados para el **sector agroindustrial** de la región y del país, que posibilita el **desarrollo de prácticas, estancias y experiencias**; priorizando inicialmente las cadenas agro-productivas de **aguacate, cacao, mora y plátano** (incluye cultivos asociados a los priorizados y hortalizas).

RESOLUCIÓN DE RECTORÍA No. 4213 (02 DE MAYO DE 2024)

BIOECONOMÍA: EL ENFOQUE DEL CDTA



Valor agregado

Transformación de materias primas biológicas en productos diferenciados.



Conocimiento Aplicado

Trabajo con grupos de investigación y equipamiento científico de la UTP.



Aprovechamiento Integral

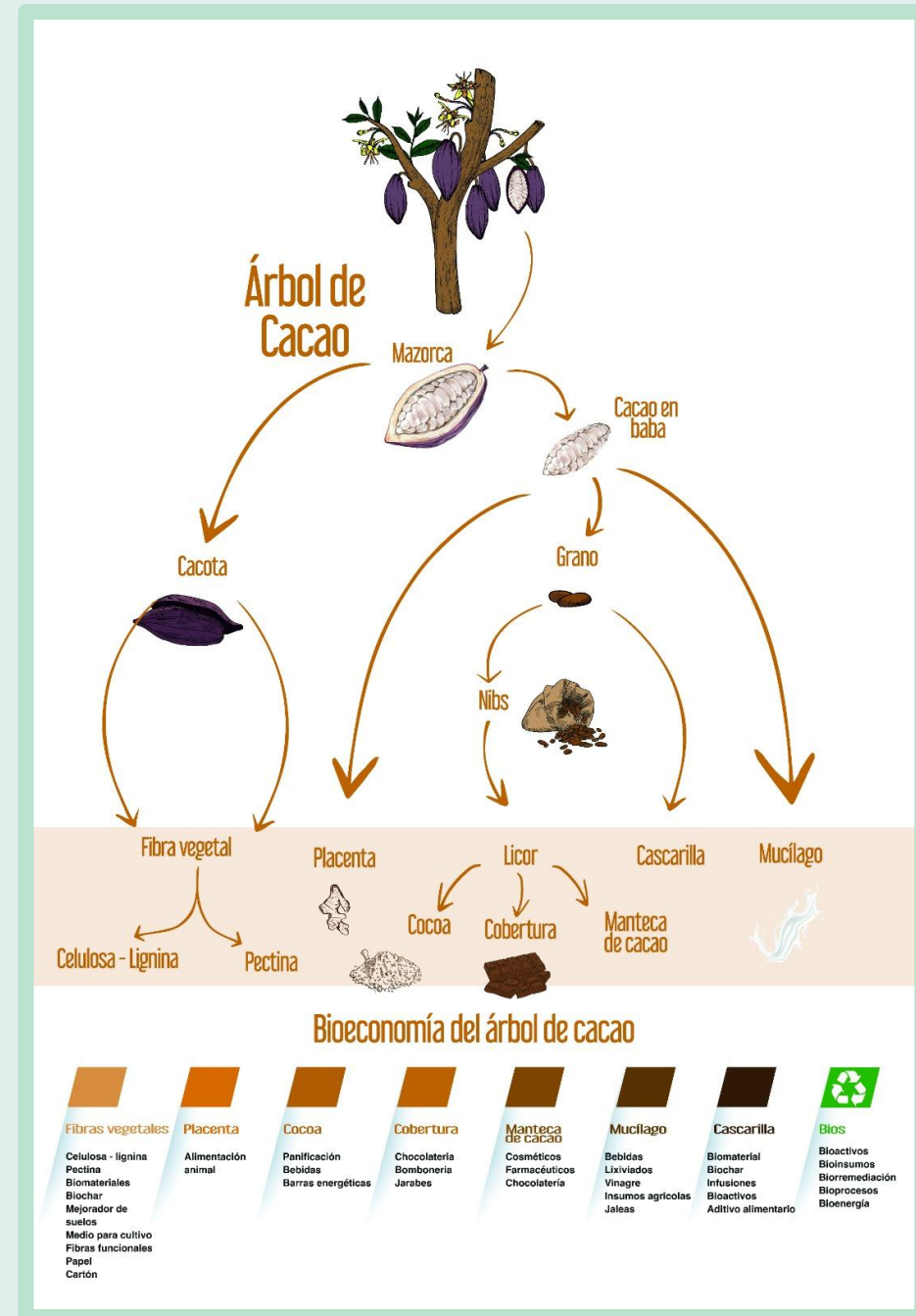
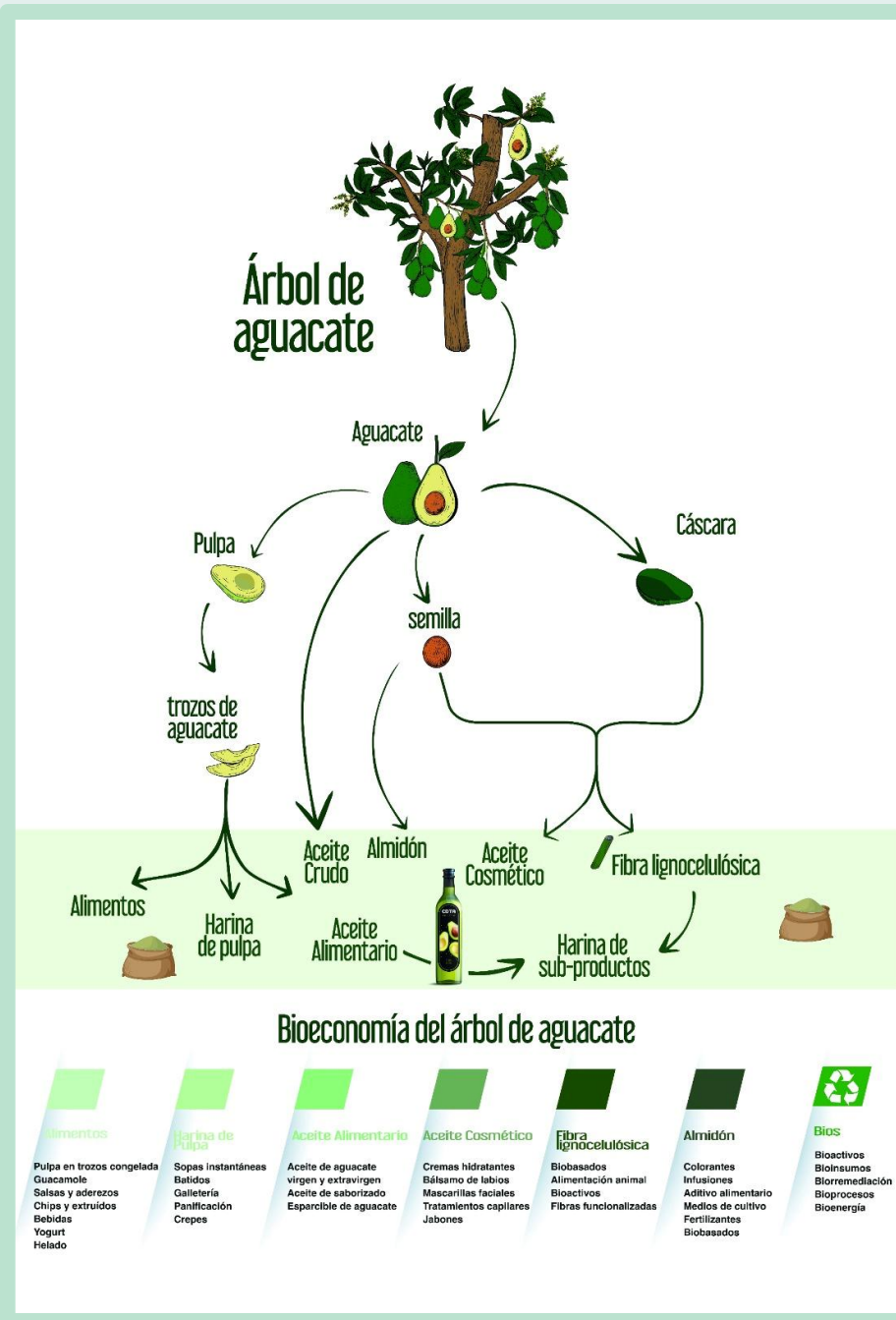
Zero waste: toda la biomasa tiene potencial de uso

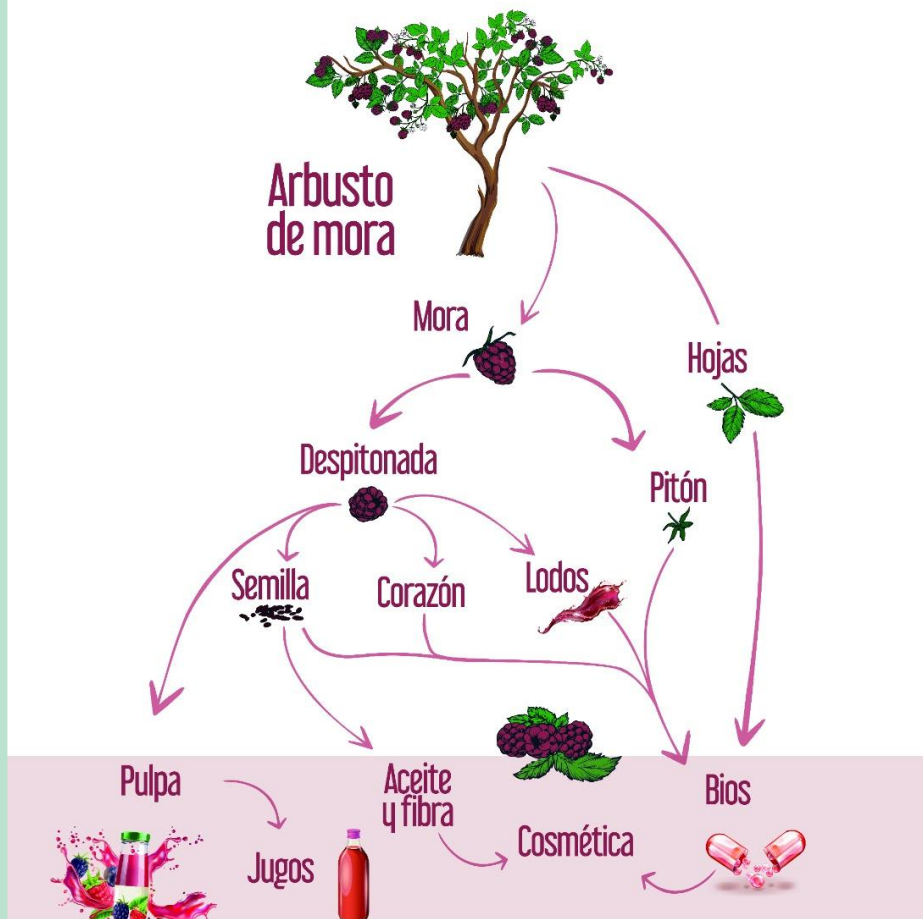


Cadena de Valor

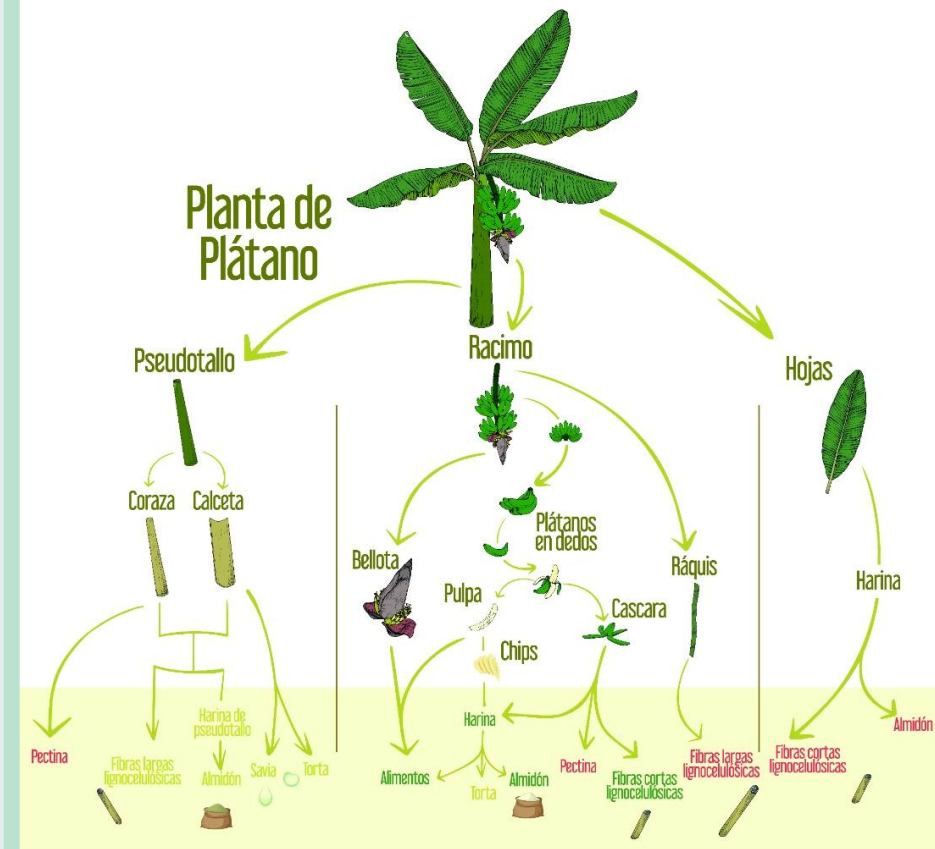
Del campo al producto final con innovación y tecnología

Colombia podría generar 2,5 millones de empleos y aportar el 10% del PIB para 2030 gracias a la Bioeconomía (Misión Bioeconomía — DNP)





Bioeconomía del arbusto de mora



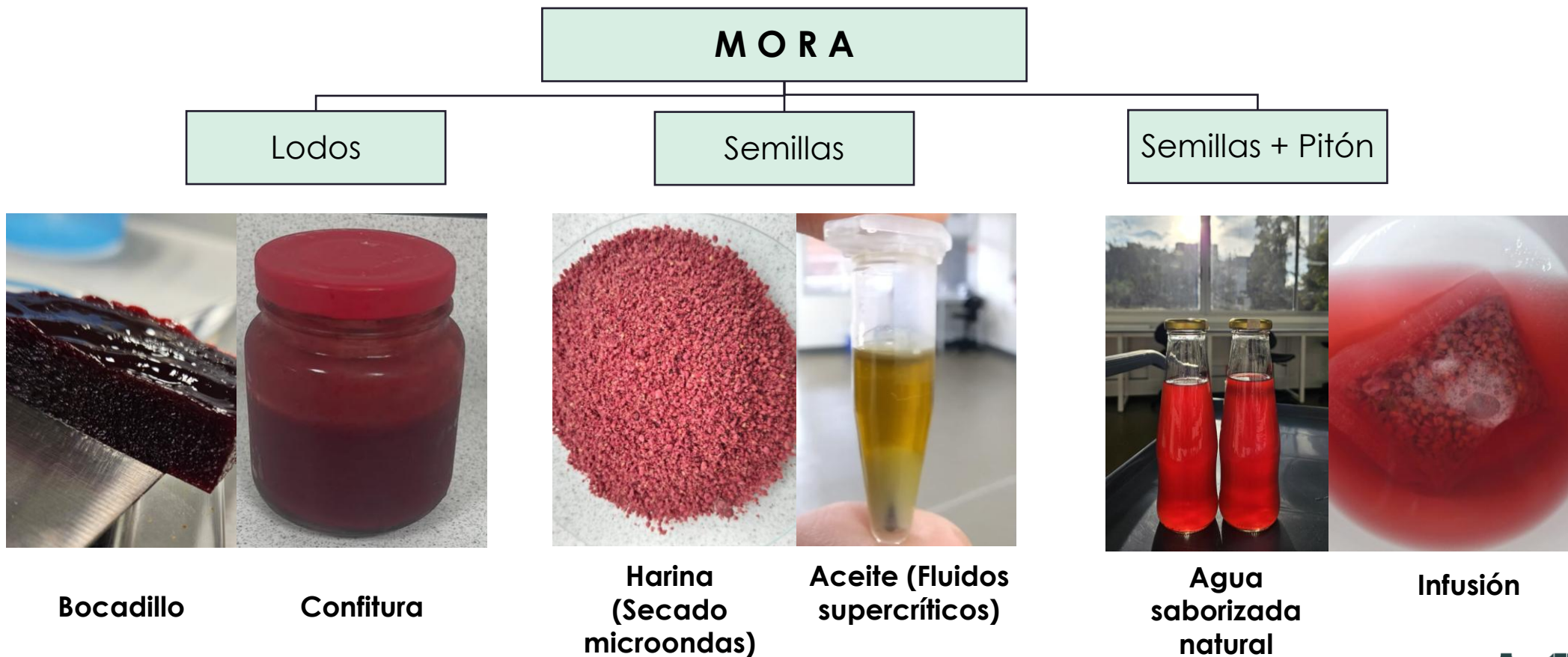
Bioeconomía de la planta de plátano





APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

De los residuos a productos de alto valor: el enfoque de economía circular del CDTA





APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

De los residuos a productos de alto valor: el enfoque de economía circular del CDTA

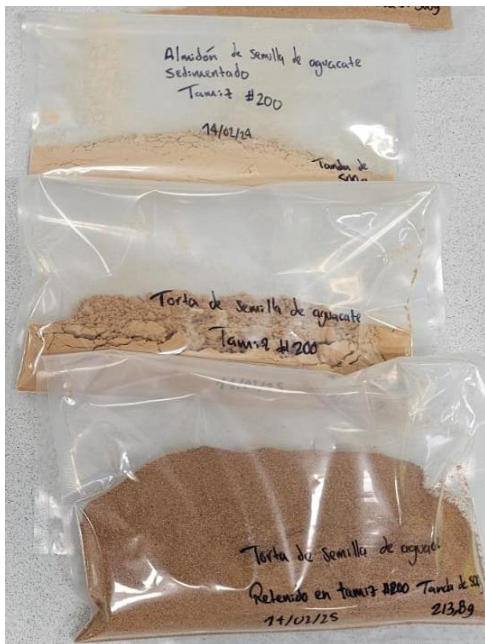


APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

De los residuos a productos de alto valor: el enfoque de economía circular del CDTA

AGUACATE

Semilla



Harina y almidón

PLÁTANO

Cáscara

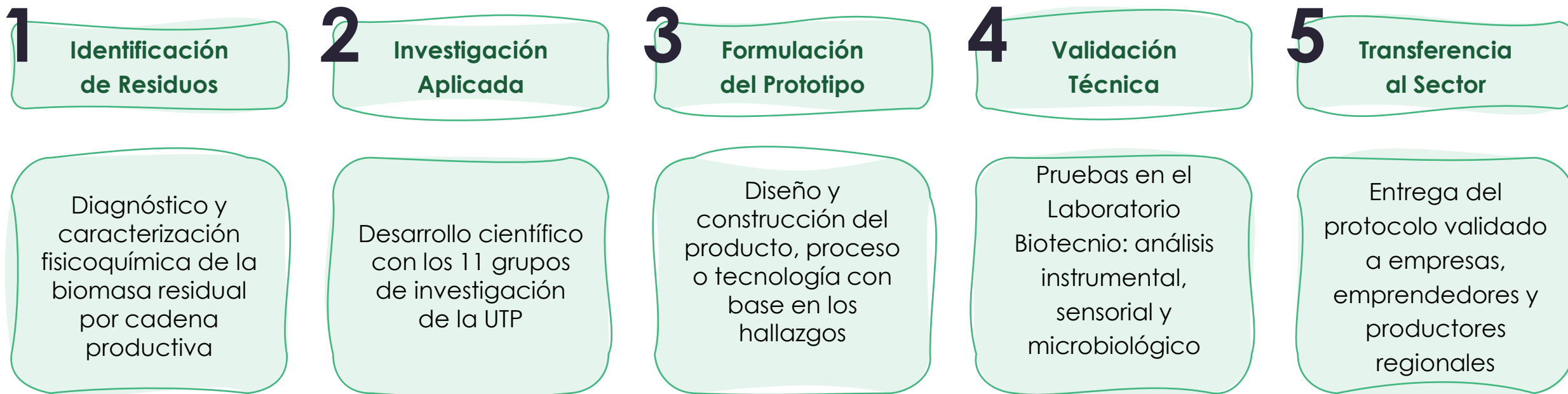


Harina y almidón



DESARROLLO DE PROTOTIPOS A PARTIR DE RESIDUOS

Un eje central del CDTA es transformar los residuos agroindustriales en prototipos validados con potencial comercial e industrial.





IMPACTO Y RESULTADOS DEL CDTA

Avances concretos en bioeconomía agroindustrial regional

+2.000

Personas impactadas en
el sector agroindustrial

20

Investigadores y
profesionales en el
equipo

4

Cadenas productivas
priorizadas

11

Grupos de investigación
de la UTP vinculados



CDTA: CONSTRUYENDO LA BIOECONOMÍA DEL FUTURO

Del árbol al producto, aprovechando cada parte de la biomasa para generar valor, innovación y sostenibilidad en Risaralda y Colombia.

CIENCIA

Investigación aplicada con rigor académico y pertinencia sectorial

TECNOLOGÍA

Plataformas de laboratorio para validar soluciones reales

TERRITORIO

Articulación con productores, empresas y comunidades de Risaralda

GRACIAS

Universidad Tecnológica de Pereira

Reacreditada institucionalmente en 2021

Carrera 27 #10-02 Barrio Alamos, Edificio 15 B

Correo electrónico: cdta@utp.edu.co

Pereira - Risaralda - Colombia

+91 620 421 838

@cdtautp

